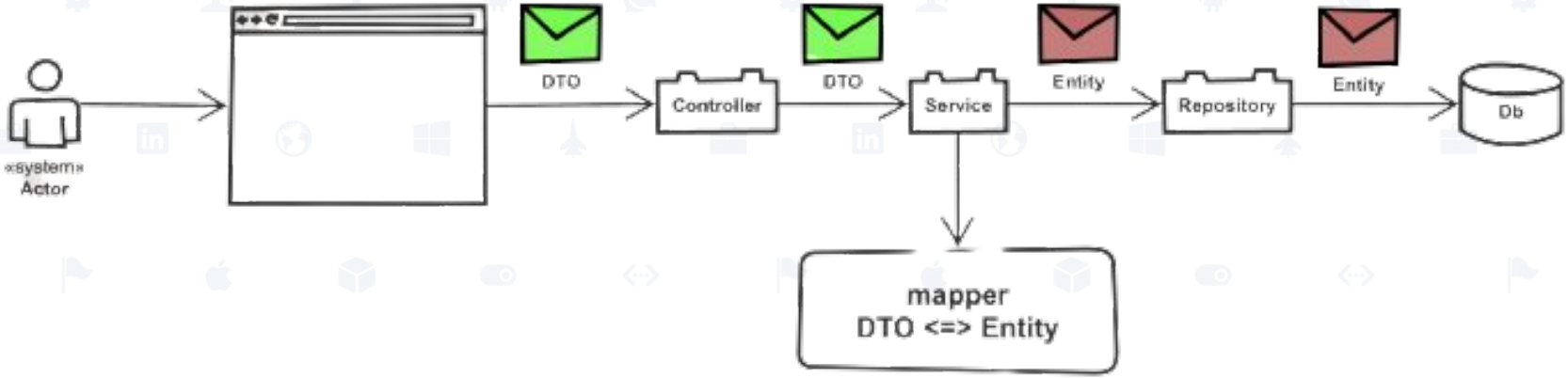
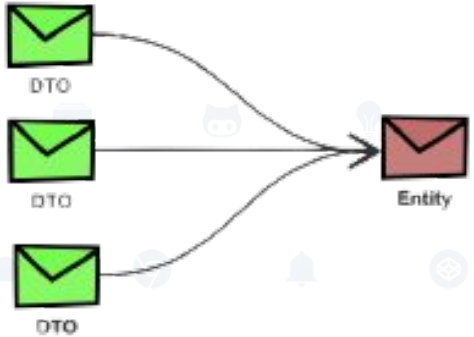
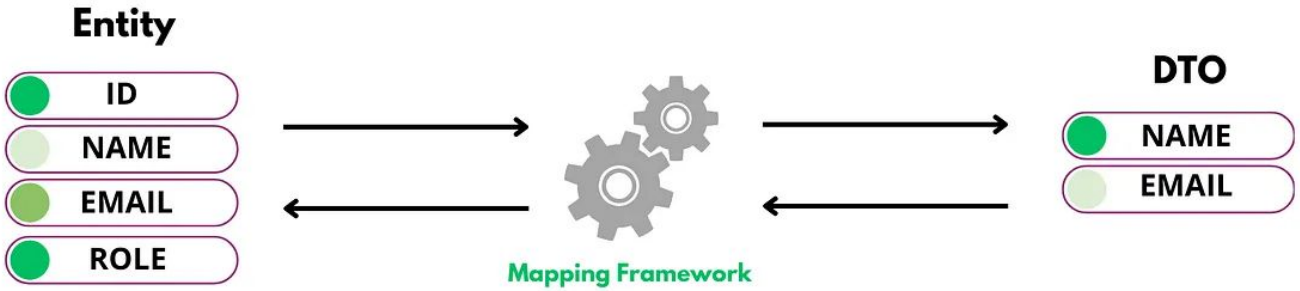
Lesson 32

16.04.2025


«system»
Actor
DTO
Controller
DTO
Service
Entity
Repository
Entity
Db
mapper
DTO <=> Entity


DTO
DTO
DTO
Entity

Java Mapping Frameworks



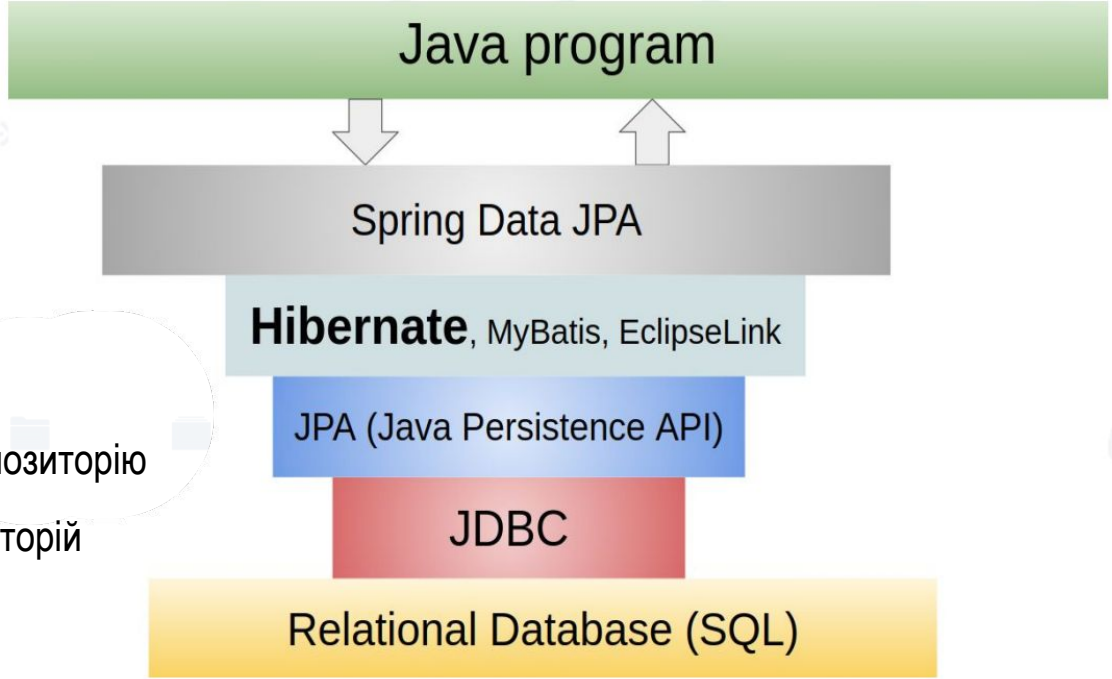
ORIKA

Spring Data JPA

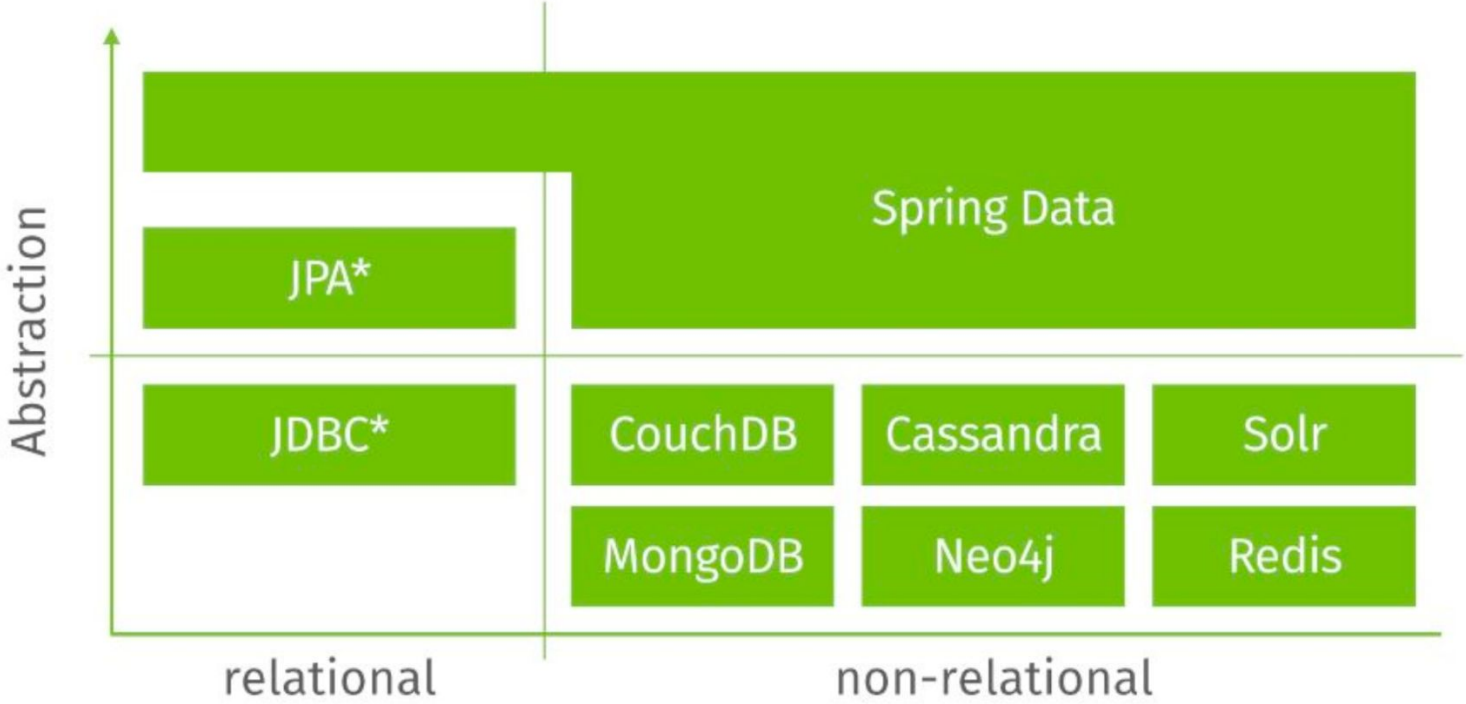
Spring Data - додатковий зручний механізм для взаємодії з сутностями бази даних, організації їх в репозиторії, вилучення даних, зміна, в якихось випадках для цього буде достатньо оголосити інтерфейс і метод у ньому, без імплементації.

Містить:

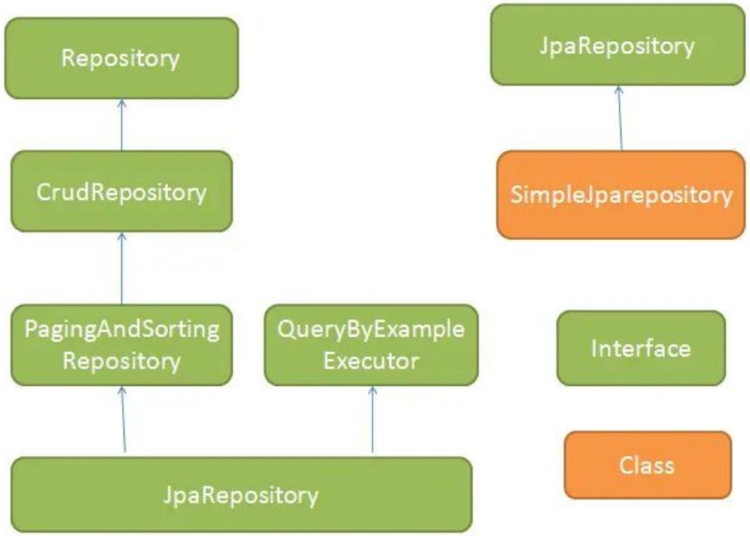
1. Spring Repository
2. Методи запитів із імені методу
3. Конфігурація та налаштування
4. Спеціальна обробка параметрів
5. Користувальницькі реалізації для репозиторію
6. Користувальницький Базовий Репозиторій
7. Методи запитів - Query



Spring Data


Spring Data
JPA*
JDBC*
CouchDB
Cassandra
Solr
MongoDB
Neo4j
Redis
Abstraction
relational
non-relational

Репозиторії Spring Data JPA – це інтерфейси, які ви можете визначити для доступу до даних. Запити JPA створюються автоматично з імен ваших методів. Наприклад, інтерфейс CityRepository може оголосити метод findAllByState(String state), щоб знайти всі міста (city) у цьому штаті (state). Для більш складних запитів ви можете анотувати ваш метод анотацією Query в Spring Data. Сховища Spring Data зазвичай беруться з інтерфейсів Repository чи CrudRepository. Якщо ви використовуєте автоконфігурацію, пошук у репозиторіях відбувається з пакета, що містить ваш основний клас конфігурації (той, який анотований @EnableAutoConfiguration або @SpringBootApplication).



Методи запитів з імені методу

Запити до сутності можна будувати з імені методу. Для цього використовується механізм префіксів **find…By, read…By, query…By, count…By, та get…By**, далі від префікса методу починає розбір решти. Вступний вираз може містити додаткові вирази, наприклад, **Distinct**. Далі перший By діє як розділювач, щоб вказати на початок фактичних критеріїв. Можна визначити умови для властивостей сутностей та об'єднати їх за допомогою **And** та **Or**.

Keyword	Sample	JPQL snippet
And	`findByLastnameAndFirstname`	`… where x.lastname = ?1 and x.firstname = ?2`
Or	`findByLastnameOrFirstname`	`… where x.lastname = ?1 or x.firstname = ?2`
Is,Equals	`findByFirstname`,`findByFirstnameIs`,`findByFirstnameEquals`	`… where x.firstname = ?1`
Between	`findByStartDateBetween`	`… where x.startDate between ?1 and ?2`
LessThan	`findByAgeLessThan`	`… where x.age < ?1`
LessThanEqual	`findByAgeLessThanEqual`	`… where x.age <= ?1`
GreaterThan	`findByAgeGreaterThan`	`… where x.age > ?1`
GreaterThanEqual	`findByAgeGreaterThanEqual`	`… where x.age >= ?1`
After	`findByStartDateAfter`	`… where x.startDate > ?1`
Before	`findByStartDateBefore`	`… where x.startDate < ?1`

NotLike	findByFirstnameNotLike	… where x.firstname not like ?1
StartingWith	findByFirstnameStartingWith	… where x.firstname like ?1 (parameter bound with appended %)
EndingWith	findByFirstnameEndingWith	… where x.firstname like ?1 (parameter bound with prepended %)
Containing	findByFirstnameContaining	… where x.firstname like ?1 (parameter bound wrapped in %)
OrderBy	findByAgeOrderByLastnameDesc	… where x.age = ?1 order by x.lastname desc
Not	findByLastnameNot	… where x.lastname <> ?1
In	findByAgeIn(Collection<Age> ages)	… where x.age in ?1
NotIn	findByAgeNotIn(Collection<Age> ages)	… where x.age not in ?1
True	findByActiveTrue()	… where x.active = true
False	findByActiveFalse()	… where x.active = false
IgnoreCase	findByFirstnameIgnoreCase	… where UPPER(x.firstame) = UPPER(?1)

Спеціальна обробка параметрів

У методах запитів, їх параметрах можна використовувати спеціальні параметри Pageable, Sort, а також обмеження **Top** та **First**. Наприклад ось так можна взяти другу сторінку (індекс з 0), розміром у три елементи та сортуванням по firstName, попередньо вказавши в методі репозиторію параметр Pageable, також буде використано критерії з імені методу - «Шукати по FirstName починаючи з %

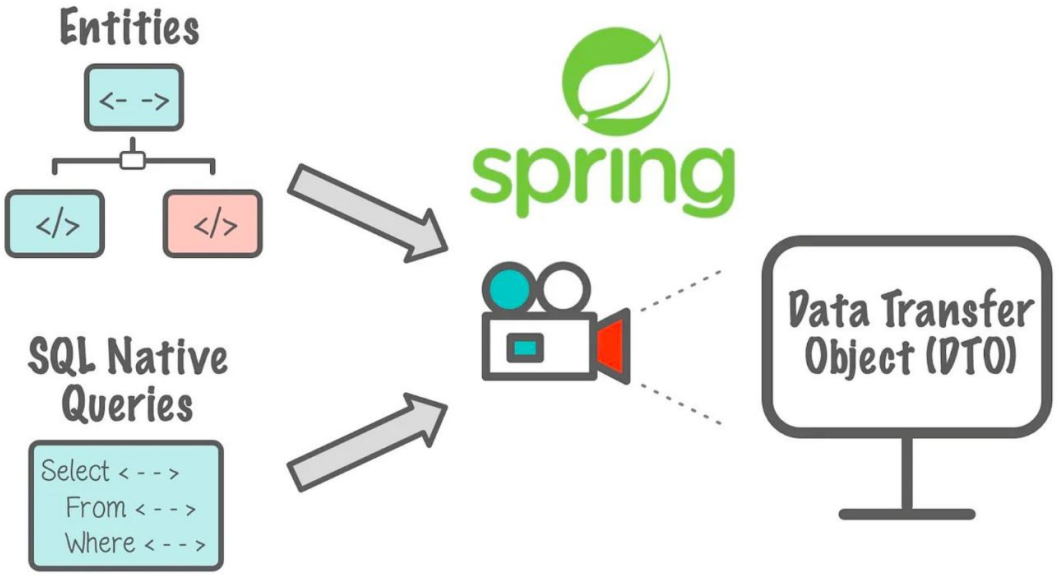
```
@Repository
public interface CustomizedEmployeesCrudRepository extends CrudRepository<Employees, Long> {
    List<Employees> findByFirstNameStartsWith(String firstNameStartsWith, Pageable page);
}

public void testFindByFirstNameStartsWithOrderByFirstNamePage() {
    List<Employees> list = employeesCrudRepository
    .findByFirstNameStartsWith("A", PageRequest.of(1,3, Sort.by("firstName")));
    list.forEach(e -> System.out.println(e.getFirstName() + " " +e.getLastName()));
}
```

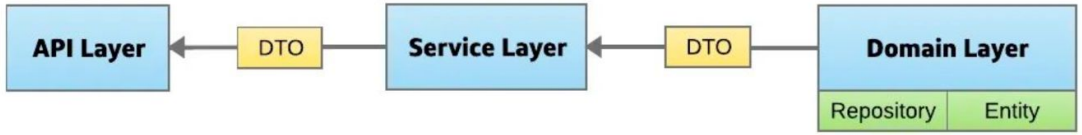
Методи запитів — Query

Якщо потрібний специфічний метод або його реалізація, яку не можна описати через ім'я методу, то це можна зробити через деякий Customized інтерфейс (CustomizedEmployees) та зробити реалізацію обчислення. А можна піти іншим шляхом, вказуючи запит (HQL або SQL), як обчислити цю функцію. Для мого прикладу з getEmployeesMaxSalary цей варіант реалізації навіть простіше. Я ще ускладню його вхідним параметром salary. Тобто. достатньо оголосити в інтерфейсі метод та запит обчислення

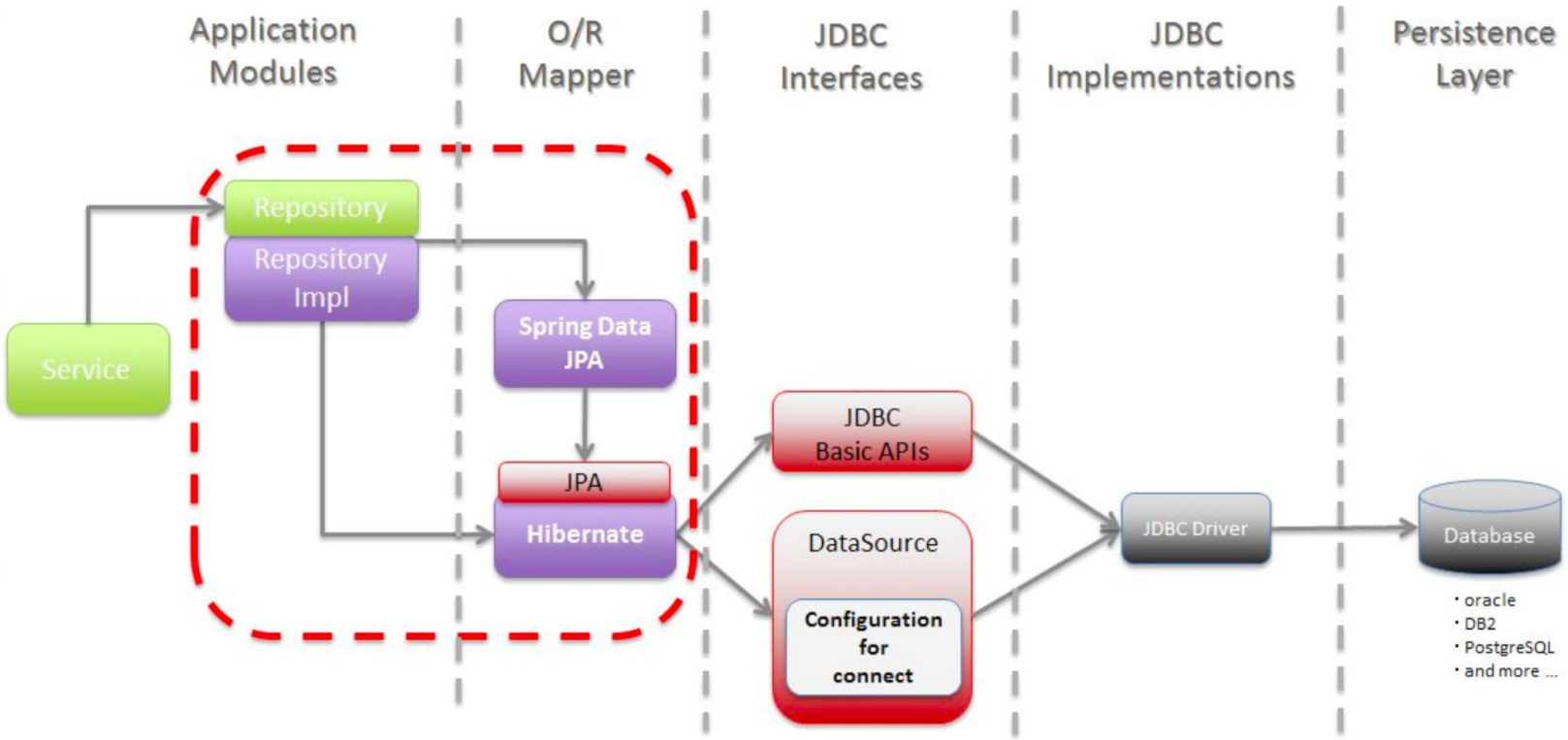
```
@Repository
public interface CustomizedEmployeesCrudRepository extends CrudRepository<Employees, Long>,
    CustomizedEmployees<Employees> {

    @Query("select e from Employees e where e.salary > :salary")
    List<Employees> findEmployeesWithMoreThanSalary(@Param("salary") Long salary, Sort sort)
}
```

Spring Data JPA Projection

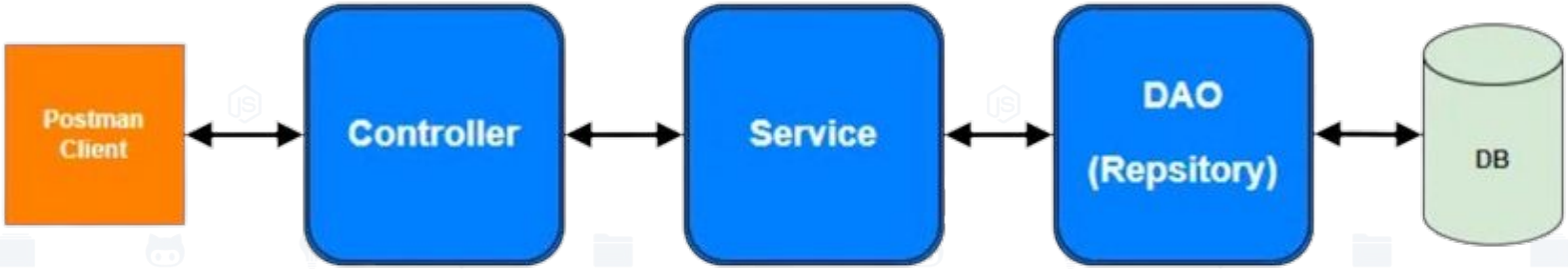
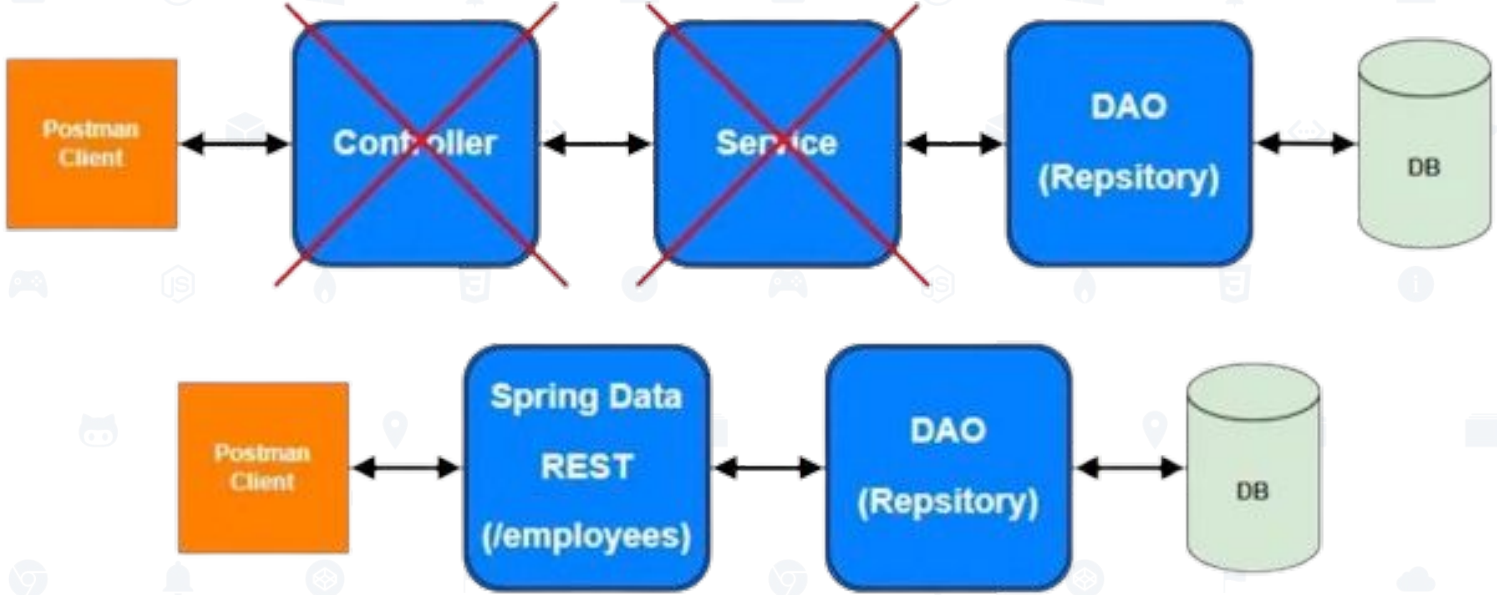




Spring data architecture



Spring Data Rest Application Architecture



Spring Data Rest Application Architecture